

1.2 命题公式、翻译与直值表

这一节的主要内容：

命题公式、真值指派和真值表、五个命题联结词的真值表

教学目标：

1. 清楚命题公式的定义，会判断一个符号串能否作为命题公式；
2. 会求命题公式的真值表；

重点：命题公式真值表的构造。

命题公式 (logical expression)

一个命题越复杂，符号化该命题所需的命题变元和联结词就越来越多。如何安排这么多的东西使之有意义呢？

一个命题表达式是由下列方式递归定义的：

- 定义1.2.1** (1) 一个命题变元是一个命题公式；
- (2) 若 A 是一个命题公式，则 $\neg A$ 也是一个命题公式；
- (3) 若 A 、 B 是命题公式，则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$,
 $(A \rightarrow B)$ 和 $(A \leftrightarrow B)$ 均为命题公式；
- (4) 只有经过有限次地应用(1)(2)(3)所得的结果才是命题公式。

注 1. 一个命题公式一般无真假。只有对其所有的变元指派以**确定的命题**（即真值）后，它才有真值；

2. 命题公式无限多；

3. Precedence of logical connectives (命题联结词的优先级) 在一个复杂的命题公式中，常常有许多括号和联结词，为了简便起见，规定下列运算顺序：
 $\neg$ ， $\wedge$ ， $\vee$ ， $\rightarrow$ ， $\leftrightarrow$ 。从而外层括号可以省略；在不会引起混淆的情形中，可以省略命题表达式中的一些括号。

定义1.2.2 若命题公式 B 是命题公式 A 的一部分,
则称 B 是 A 的**子公式**。

例1.2.1 求命题公式 $(P \rightarrow (Q \wedge S)) \vee \neg(P \wedge S)$ 的
子公式。

真值表

定义1.2.3 设 A 是一个命题公式, $P_1, \dots, P_n$ 是出现在 A 中的所有命题变元。给 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 指定一组真值, 称为对公式 A 的一个真值指派 (解释或赋值, Assignment)。若指定的一组真值使 A 为真, 则称这组值为成真指派, 否则称之为成假指派。

一个命题公式 A 的**真值表 (truth table)** 的左上角部分是 A 的所有命题变元，左下角部分是这些命题变元的所有可能的指派，右上角一般是公式 A 本身，右下角是 A 在对应指派下的真值。

例1.2.2 $P \wedge Q$, $P \vee Q$ 和 $\neg P$ 的真值表。

P	Q	$P \wedge Q$	P	Q	$P \vee Q$	P	$\neg P$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1		
1	1	1	1	1	1		

例1.2.3 $P \vee (\neg Q \wedge R)$ 的真值表。

P	Q	R	$\neg Q$	$\neg Q \wedge R$	$P \vee (\neg Q \wedge R)$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1

1.命题变元按照字典或角标顺序排列

2.命题变元所有可能的真值指派（赋值）按二进制从小到大排列，含n个命题变元的真值指派共有 2^n 个

3.复杂的命题公式，要先列出子公式的真值表，最后列出所求命题公式的真值表

例1.2.4 $P \rightarrow Q$ 的真值表。

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

例1.2.4 $P \rightarrow Q$ 的真值表。

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

例1.2.5 $P \leftrightarrow Q$ 的真值表。

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

例1.2.5 $P \leftrightarrow Q$ 的真值表。

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

例1.2.6 $(P \rightarrow Q) \vee \neg(R \wedge Q)$ 的真值表。

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$R \wedge Q$	$\neg(R \wedge Q)$	$(P \rightarrow Q) \vee \neg(R \wedge Q)$
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

例1.2.6 $(P \rightarrow Q) \vee \neg(R \wedge Q)$ 的真值表。

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$R \wedge Q$	$\neg(R \wedge Q)$	$(P \rightarrow Q) \vee \neg(R \wedge Q)$
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1

练习： 构造命题公式 $(\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q) \vee R$ 的真值表。

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$(\neg (P \rightarrow Q))$	$\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q$	$(\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q) \vee R$
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

练习： 构造命题公式 $(\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q) \vee R$ 的真值表。

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$(\neg (P \rightarrow Q))$	$\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q$	$(\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q) \vee R$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

■小结:

◆5种联结词的逻辑含义及使用:

- 要特别注意条件联结词“ $\rightarrow$ ”的应用。包括条件式表示的逻辑关系；条件式的真值；条件式的灵活叙述。
- “ $\vee$ ”联结词表示相容或、可兼或

◆写真值表时要特别认真、仔细；

◆熟练地将复合命题符号化。

Assignments (作业)

第30页: 4